가상우주개발기관(KSDA-X)

# 열제어계 검증계획서

## 가상 정지궤도 복합위성 GEO-KSAT-X

Verification Plan

| | |
|---|---|
| **문서번호** | GKX-VP-TCS-001 |
| **개정** | Rev A |
| **발행일** | 2026-07-22 |
| **보안등급** | 일반(샘플) |

| 구분 | 작성 | 검토 | 승인 |
|---|---|---|---|
| 부서 | 체계공학팀 | 품질보증팀 | 사업관리단 |
| 서명 | (서명) | (서명) | (서명) |

본 문서는 자료관리 시스템 시험용으로 작성된 가상 샘플이며 실제 위성 사업과 무관합니다.

## 개정 이력

| 개정 | 일자 | 내용 |
|---|---|---|
| - | 2026-06-30 | 최초 발행 |
| A | 2026-07-22 | CDR 조치사항 반영 |

# 목 차

1. 개요 ..... 4
1.1 목적 ..... 4
1.2 범위 ..... 4
1.3 요구사항 표기 규칙 ..... 4
2. 적용 및 참고 문서 ..... 4
2.1 적용 문서 ..... 4
2.2 참고 문서 ..... 4
3. 검증 전략 ..... 5
3.1 검증 수준 ..... 5
3.2 검증 단계 ..... 5
4. 검증 항목 ..... 6
4.1 검증 항목 목록 ..... 6
5. 시험케이스 할당 ..... 17

# 1. 개요

## 1.1 목적

본 문서는 열제어계 요구사항의 검증 방법, 검증 수준, 합격 기준을 정의한다.

## 1.2 범위

본 계획서는 열제어계 요구규격서(TCS)와 본체-열제어계 ICD(ICD-TCS)의 요구사항을 대상으로 한다.

## 1.3 요구사항 표기 규칙

각 요구사항은 고유 식별자(ID)를 가지며 '~해야 한다' 형식으로 기술한다. 상위 요구사항 항목은 추적 관계를 나타낸다.

| 약어 | 검증방법 | 설명 |
|---|---|---|
| I | 검사(Inspection) | 도면, 문서, 실물의 육안 및 측정 검사 |
| A | 분석(Analysis) | 해석 모델, 계산, 시뮬레이션에 의한 확인 |
| D | 시연(Demonstration) | 기능 동작의 정성적 확인 |
| T | 시험(Test) | 계측 장비를 이용한 정량적 측정 |

상태 표기: 확정 — 값이 확정됨, TBD(To Be Determined) — 값이 미정, TBR(To Be Reviewed) — 값이 잠정이며 검토 필요.

# 2. 적용 및 참고 문서

## 2.1 적용 문서

| 번호 | 문서번호 | 문서명 |
|---|---|---|
| AD-1 | GKX-SRS-001 | 시스템요구규격서 |
| AD-2 | GKX-SSS-TCS-001 | 열제어계 요구규격서 |
| AD-3 | GKX-ICD-TCS-001 | 본체-열제어계 ICD |

## 2.2 참고 문서

| 번호 | 문서번호 | 문서명 |
|---|---|---|
| RD-1 | ECSS-E-ST-10-02C | Verification |

# 3. 검증 전략

## 3.1 검증 수준

검증은 장비, 부체계, 통합, 위성체 수준으로 수행하며, 상위 수준 검증은 하위 수준 검증 결과를 근거로 활용할 수 있다.

## 3.2 검증 단계

| 단계 | 내용 |
|---|---|
| 인증(Qualification) | 인증 모델(QM)에 대한 인증 수준 시험 |
| 수락(Acceptance) | 비행 모델(FM)에 대한 수락 수준 시험 |
| 궤도상(In-Orbit) | 궤도상 시험(IOT)을 통한 성능 확인 |

# 4. 검증 항목

## 4.1 검증 항목 목록

| 검증항목 ID | **VER-TCS-001** |
|---|---|
| **검증 제목** | 열 설계 방식 검증 |
| **대상 요구사항** | TCS-001 |
| **검증방법** | A, I |
| **검증 수준** | 부체계 |
| **검증 내용** | 해석 모델 및 계산을 통해 '열 설계 방식' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다. |
| **합격 기준** | 열제어계는 수동 열제어를 기본으로 하고 히터 능동 제어로 보완해야 한다. |
| **관련 시험케이스** | — |

| 검증항목 ID | **VER-TCS-002** |
|---|---|
| **검증 제목** | 온도 마진 검증 |
| **대상 요구사항** | TCS-002 |
| **검증방법** | A, T |
| **검증 수준** | 부체계 |
| **검증 내용** | 해석 모델 및 계산을 통해 '온도 마진' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 부체계 수준 시험에서 '온도 마진' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. |
| **합격 기준** | 열제어계는 예측 온도 대비 인증 시험 마진 10°C, 수락 시험 마진 5°C를 확보해야 한다. |
| **관련 시험케이스** | TC-TCS-001 |

| 검증항목 ID | **VER-TCS-003** |
|---|---|
| 검증 제목 | 방열판 검증 |
| 대상 요구사항 | TCS-003 |
| 검증방법 | I, A |
| 검증 수준 | 부체계 |
| 검증 내용 | 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다. 해석 모델 및 계산을 통해 '방열판' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. |
| 합격 기준 | 열제어계는 남북 패널에 광학 태양반사경(OSR)을 적용한 방열판을 구성해야 한다. |
| 관련 시험케이스 | — |

| 검증항목 ID | **VER-TCS-004** |
|---|---|
| 검증 제목 | 히트파이프 검증 |
| 대상 요구사항 | TCS-004 |
| 검증방법 | T, I |
| 검증 수준 | 부체계 |
| 검증 내용 | 부체계 수준 시험에서 '히트파이프' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다. |
| 합격 기준 | 남북 패널에는 열 분산을 위한 히트파이프가 매립되어야 한다. |
| 관련 시험케이스 | TC-TCS-001 |

| 검증항목 ID | **VER-TCS-005** |
|---|---|
| 검증 제목 | 히터 회로 검증 |
| 대상 요구사항 | TCS-005 |
| 검증방법 | T |
| 검증 수준 | 부체계 |
| 검증 내용 | 부체계 수준 시험에서 '히터 회로' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. |
| 합격 기준 | 열제어계는 소프트웨어 제어 히터 회로를 64개 이상 제공해야 한다. |
| 관련 시험케이스 | TC-TCS-001 |

| 검증항목 ID | **VER-TCS-006** |
|---|---|
| 검증 제목 | 히터 전력 검증 |
| 대상 요구사항 | TCS-006 |
| 검증방법 | A, T |
| 검증 수준 | 부체계 |
| 검증 내용 | 해석 모델 및 계산을 통해 '히터 전력' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 부체계 수준 시험에서 '히터 전력' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. |
| 합격 기준 | 최악 냉각 조건에서 히터 소모 전력은 450 W 이하여야 한다. |
| 관련 시험케이스 | TC-TCS-002 |

| 검증항목 ID | **VER-TCS-007** |
|---|---|
| 검증 제목 | 다층단열재 검증 |
| 대상 요구사항 | TCS-007 |
| 검증방법 | T, A |
| 검증 수준 | 부체계 |
| 검증 내용 | 부체계 수준 시험에서 '다층단열재' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 해석 모델 및 계산을 통해 '다층단열재' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. |
| 합격 기준 | 다층단열재(MLI)의 유효 방사율은 0.02 이하여야 한다. |
| 관련 시험케이스 | TC-TCS-002 |

| 검증항목 ID | **VER-TCS-008** |
|---|---|
| 검증 제목 | 영상기 냉각기 검증 |
| 대상 요구사항 | TCS-008 |
| 검증방법 | T |
| 검증 수준 | 부체계 |
| 검증 내용 | 부체계 수준 시험에서 '영상기 냉각기' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. |
| 합격 기준 | 열제어계는 펄스관 냉각기를 이용하여 영상기 적외 검출기를 60 K로 냉각해야 한다. |
| 관련 시험케이스 | TC-TCS-002 |

| 검증항목 ID | **VER-TCS-009** |
|---|---|
| **검증 제목** | 냉각 안정도 검증 |
| **대상 요구사항** | TCS-009 |
| **검증방법** | T |
| **검증 수준** | 부체계 |
| **검증 내용** | 부체계 수준 시험에서 '냉각 안정도' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. |
| **합격 기준** | 적외 검출기 온도 안정도는 60 K ± 0.1 K 이내여야 한다. |
| **관련 시험케이스** | TC-TCS-003 |

| 검증항목 ID | **VER-TCS-010** |
|---|---|
| **검증 제목** | 광학부 온도 검증 |
| **대상 요구사항** | TCS-010 |
| **검증방법** | T |
| **검증 수준** | 부체계 |
| **검증 내용** | 부체계 수준 시험에서 '광학부 온도' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. |
| **합격 기준** | 영상기 광학부 온도는 20°C ± 2°C로 유지되어야 한다. |
| **관련 시험케이스** | TC-TCS-003 |

| 검증항목 ID | **VER-TCS-011** |
|---|---|
| **검증 제목** | 배터리 온도 제어 검증 |
| **대상 요구사항** | TCS-011 |
| **검증방법** | T |
| **검증 수준** | 부체계 |
| **검증 내용** | 부체계 수준 시험에서 '배터리 온도 제어' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. |
| **합격 기준** | 열제어계는 배터리 온도를 10°C에서 30°C 사이로 유지해야 한다. |
| **관련 시험케이스** | TC-TCS-003 |

| 검증항목 ID | **VER-TCS-012** |
|---|---|
| **검증 제목** | 추진계 온도 제어 검증 |
| **대상 요구사항** | TCS-012 |
| **검증방법** | T |
| **검증 수준** | 부체계 |
| **검증 내용** | 부체계 수준 시험에서 '추진계 온도 제어' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. |
| **합격 기준** | 열제어계는 추진계 장비 온도를 10°C에서 50°C 사이로 유지해야 한다. |
| **관련 시험케이스** | TC-TCS-004 |

| 검증항목 ID | **VER-TCS-013** |
|---|---|
| **검증 제목** | 온도 센서 검증 |
| **대상 요구사항** | TCS-013 |
| **검증방법** | T, I |
| **검증 수준** | 부체계 |
| **검증 내용** | 부체계 수준 시험에서 '온도 센서' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다. |
| **합격 기준** | 열제어계는 정확도 ±1°C 이하의 서미스터를 200개 이상 탑재해야 한다. |
| **관련 시험케이스** | TC-TCS-004 |

| 검증항목 ID | **VER-TCS-014** |
|---|---|
| **검증 제목** | 열진공 시험 검증 |
| **대상 요구사항** | TCS-014 |
| **검증방법** | T |
| **검증 수준** | 부체계 |
| **검증 내용** | 부체계 수준 시험에서 '열진공 시험' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. |
| **합격 기준** | 위성 수준 열진공(TVAC) 시험은 8 사이클 이상 수행되어야 한다. |
| **관련 시험케이스** | TC-TCS-004 |

| 검증항목 ID | **VER-TCS-015** |
|---|---|
| 검증 제목 | 열 모델 상관 검증 |
| 대상 요구사항 | TCS-015 |
| 검증방법 | T, A |
| 검증 수준 | 부체계 |
| 검증 내용 | 부체계 수준 시험에서 '열 모델 상관' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 해석 모델 및 계산을 통해 '열 모델 상관' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. |
| 합격 기준 | 열평형 시험 결과와 열 해석 모델의 온도 차이는 ±5°C 이내여야 한다. |
| 관련 시험케이스 | TC-TCS-005 |

| 검증항목 ID | **VER-TCS-016** |
|---|---|
| 검증 제목 | 춘추분 식 기간 검증 |
| 대상 요구사항 | TCS-016 |
| 검증방법 | A |
| 검증 수준 | 부체계 |
| 검증 내용 | 해석 모델 및 계산을 통해 '춘추분 식 기간' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. |
| 합격 기준 | 열제어계는 춘추분 식 기간 동안 모든 장비를 운용 온도 범위 내로 유지해야 한다. |
| 관련 시험케이스 | — |

| 검증항목 ID | **VER-TCS-017** |
|---|---|
| 검증 제목 | 안전모드 생존 온도 검증 |
| 대상 요구사항 | TCS-017 |
| 검증방법 | A, T |
| 검증 수준 | 부체계 |
| 검증 내용 | 해석 모델 및 계산을 통해 '안전모드 생존 온도' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 부체계 수준 시험에서 '안전모드 생존 온도' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. |
| 합격 기준 | 열제어계는 안전모드에서 모든 장비를 생존 온도 범위 내로 유지해야 한다. |
| 관련 시험케이스 | TC-TCS-005 |

| 검증항목 ID | **VER-TCS-018** |
|---|---|
| **검증 제목** | 열광학 특성 열화 검증 |
| **대상 요구사항** | TCS-018 |
| **검증방법** | A |
| **검증 수준** | 부체계 |
| **검증 내용** | 해석 모델 및 계산을 통해 '열광학 특성 열화' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. |
| **합격 기준** | 열 해석은 EOL 시점의 표면 흡수율 열화를 반영해야 한다. |
| **관련 시험케이스** | — |

| 검증항목 ID | **VER-TCS-019** |
|---|---|
| **검증 제목** | 열제어계 질량 검증 |
| **대상 요구사항** | TCS-019 |
| **검증방법** | I |
| **검증 수준** | 부체계 |
| **검증 내용** | 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다. |
| **합격 기준** | 열제어계의 총 질량은 95 kg 이하여야 한다. |
| **관련 시험케이스** | — |

| 검증항목 ID | **VER-TCS-020** |
|---|---|
| **검증 제목** | 열제어계 전력 검증 |
| **대상 요구사항** | TCS-020 |
| **검증방법** | A, T |
| **검증 수준** | 부체계 |
| **검증 내용** | 해석 모델 및 계산을 통해 '열제어계 전력' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 부체계 수준 시험에서 '열제어계 전력' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. |
| **합격 기준** | 열제어계의 정상 모드 소모 전력은 히터와 냉각기를 합하여 380 W 이하여야 한다. |
| **관련 시험케이스** | TC-TCS-005 |

| 검증항목 ID | **VER-TCS-021** |
|---|---|
| 검증 제목 | 기계적 장착 검증 |
| 대상 요구사항 | ICD-TCS-001 |
| 검증방법 | I |
| 검증 수준 | 통합 |
| 검증 내용 | 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다. |
| 합격 기준 | 열제어계 열제어 전자장치(TCE) 및 히터는 본체 -X 패널 내면에 M5 인서트로 장착되어야 하며 장착면 평탄도는 100 mm당 0.1 mm 이하여야 한다. |
| 관련 시험케이스 | — |

| 검증항목 ID | **VER-TCS-022** |
|---|---|
| 검증 제목 | 질량 특성 자료 검증 |
| 대상 요구사항 | ICD-TCS-002 |
| 검증방법 | I, A |
| 검증 수준 | 통합 |
| 검증 내용 | 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다. 해석 모델 및 계산을 통해 '질량 특성 자료' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. |
| 합격 기준 | 열제어계는 장비별 질량, 무게중심, 관성모멘트 자료를 본체에 제공해야 하며 실측 질량은 제공값 대비 ±2% 이내여야 한다. |
| 관련 시험케이스 | — |

| 검증항목 ID | **VER-TCS-023** |
|---|---|
| 검증 제목 | 전원 공급 인터페이스 검증 |
| 대상 요구사항 | ICD-TCS-003 |
| 검증방법 | T |
| 검증 수준 | 통합 |
| 검증 내용 | 통합 수준 시험에서 '전원 공급 인터페이스' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. |
| 합격 기준 | 본체 전력분배장치(PDU)는 열제어계 열제어 전자장치(TCE) 및 히터에 정격 8 A의 LCL 보호 채널 8개를 통해 100 V 조정 전원을 공급해야 한다. |
| 관련 시험케이스 | TC-TCS-006 |

| 검증항목 ID | **VER-TCS-024** |
|---|---|
| 검증 제목 | 돌입 전류 검증 |
| 대상 요구사항 | ICD-TCS-004 |
| 검증방법 | T |
| 검증 수준 | 통합 |
| 검증 내용 | 통합 수준 시험에서 '돌입 전류' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. |
| 합격 기준 | 열제어계 장비의 전원 인가 시 돌입 전류는 정격 전류의 1.2배, 2 ms 이내로 제한되어야 한다. |
| 관련 시험케이스 | TC-TCS-006 |

| 검증항목 ID | **VER-TCS-025** |
|---|---|
| 검증 제목 | 전원 커넥터 검증 |
| 대상 요구사항 | ICD-TCS-005 |
| 검증방법 | I |
| 검증 수준 | 통합 |
| 검증 내용 | 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다. |
| 합격 기준 | 열제어계 전원 커넥터는 MIL-DTL-38999 시리즈 III를 사용해야 하며 핀 배열은 부록 B에 따른다. |
| 관련 시험케이스 | — |

| 검증항목 ID | **VER-TCS-026** |
|---|---|
| 검증 제목 | 데이터 버스 주소 검증 |
| 대상 요구사항 | ICD-TCS-006 |
| 검증방법 | T, I |
| 검증 수준 | 통합 |
| 검증 내용 | 통합 수준 시험에서 '데이터 버스 주소' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다. |
| 합격 기준 | 열제어계 열제어 전자장치(TCE) 및 히터는 MIL-STD-1553B 원격단말(RT) 주소 9번으로 본체 OBC와 통신해야 한다. |
| 관련 시험케이스 | TC-TCS-006 |

| 검증항목 ID | **VER-TCS-027** |
|---|---|
| 검증 제목 | 원격측정 패킷 검증 |
| 대상 요구사항 | ICD-TCS-007 |
| 검증방법 | T |
| 검증 수준 | 통합 |
| 검증 내용 | 통합 수준 시험에서 '원격측정 패킷' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. |
| 합격 기준 | 열제어계는 APID 0x140의 원격측정 패킷을 1 Hz 주기로 본체 OBC에 제공해야 한다. |
| 관련 시험케이스 | TC-TCS-007 |

| 검증항목 ID | **VER-TCS-028** |
|---|---|
| 검증 제목 | 명령 인터페이스 검증 |
| 대상 요구사항 | ICD-TCS-008 |
| 검증방법 | T |
| 검증 수준 | 통합 |
| 검증 내용 | 통합 수준 시험에서 '명령 인터페이스' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. |
| 합격 기준 | 열제어계는 본체 OBC로부터 320종 이상의 명령을 수신해야 하며 명령 응답 시간은 50 ms 이하여야 한다. |
| 관련 시험케이스 | TC-TCS-007 |

| 검증항목 ID | **VER-TCS-029** |
|---|---|
| 검증 제목 | 시각 동기 검증 |
| 대상 요구사항 | ICD-TCS-009 |
| 검증방법 | T |
| 검증 수준 | 통합 |
| 검증 내용 | 통합 수준 시험에서 '시각 동기' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. |
| 합격 기준 | 열제어계는 본체 OBC의 1PPS 신호를 수신하여 100 µs 이내로 시각을 동기해야 한다. |
| 관련 시험케이스 | TC-TCS-007 |

| 검증항목 ID | **VER-TCS-030** |
|---|---|
| **검증 제목** | 열 인터페이스 검증 |
| **대상 요구사항** | ICD-TCS-010 |
| **검증방법** | A, T |
| **검증 수준** | 통합 |
| **검증 내용** | 해석 모델 및 계산을 통해 '열 인터페이스' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 통합 수준 시험에서 '열 인터페이스' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. |
| **합격 기준** | 본체는 열제어계 장비 장착면 온도를 -20°C ~ +50°C 범위로 유지해야 하며 장착면 열유속은 500 W/m² 이하여야 한다. |
| **관련 시험케이스** | TC-TCS-008 |

| 검증항목 ID | **VER-TCS-031** |
|---|---|
| **검증 제목** | 접지 및 본딩 검증 |
| **대상 요구사항** | ICD-TCS-011 |
| **검증방법** | T |
| **검증 수준** | 통합 |
| **검증 내용** | 통합 수준 시험에서 '접지 및 본딩' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. |
| **합격 기준** | 열제어계 장비 케이스와 본체 구조 간 본딩 저항은 2.5 mΩ 이하여야 한다. |
| **관련 시험케이스** | TC-TCS-008 |

| 검증항목 ID | **VER-TCS-032** |
|---|---|
| **검증 제목** | EMC 방출 한계 검증 |
| **대상 요구사항** | ICD-TCS-012 |
| **검증방법** | T |
| **검증 수준** | 통합 |
| **검증 내용** | 통합 수준 시험에서 'EMC 방출 한계' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. |
| **합격 기준** | 열제어계 장비는 본체 EMC 한계(CE102, RE102)를 만족해야 한다. |
| **관련 시험케이스** | TC-TCS-008 |

## 5. 시험케이스 할당

| 시험케이스 ID | 시험케이스명 | 검증항목 |
|---|---|---|
| TC-TCS-001 | 온도 마진 · 히트파이프 · 히터 회로 시험 | VER-TCS-002, VER-TCS-004, VER-TCS-005 |
| TC-TCS-002 | 히터 전력 · 다층단열재 · 영상기 냉각기 시험 | VER-TCS-006, VER-TCS-007, VER-TCS-008 |
| TC-TCS-003 | 냉각 안정도 · 광학부 온도 · 배터리 온도 제어 시험 | VER-TCS-009, VER-TCS-010, VER-TCS-011 |
| TC-TCS-004 | 추진계 온도 제어 · 온도 센서 · 열진공 시험 시험 | VER-TCS-012, VER-TCS-013, VER-TCS-014 |
| TC-TCS-005 | 열 모델 상관 · 안전모드 생존 온도 · 열제어계 전력 시험 | VER-TCS-015, VER-TCS-017, VER-TCS-020 |
| TC-TCS-006 | 전원 공급 인터페이스 · 돌입 전류 · 데이터 버스 주소 시험 | VER-TCS-023, VER-TCS-024, VER-TCS-026 |
| TC-TCS-007 | 원격측정 패킷 · 명령 인터페이스 · 시각 동기 시험 | VER-TCS-027, VER-TCS-028, VER-TCS-029 |
| TC-TCS-008 | 열 인터페이스 · 접지 및 본딩 · EMC 방출 한계 시험 | VER-TCS-030, VER-TCS-031, VER-TCS-032 |